

Solventa

Aseguradora digital sobre Finanzas Abiertas y Datos Abiertos

Dirección de Arquitectura

Plan de Construcción

Capacidad, Esfuerzo y Plan de Trabajo

Cálculo de capacidad del equipo, alcance comprometido y seguimiento en Jira

Versión 1.0

Documento de planeación

Equipo de arquitectura

Integrante	Rol
Jazmin Natalia Córdoba Puerto	Gerencia de proyecto, usabilidad y entrega
Juan Esteban Mejía Izasa	Web front, integración de APIs y pagos
Miguel Alejandro Gómez Alarcón	Arquitectura, Open Finance, KYC, rendimiento y seguridad
Angie Natalia Arandio Niño	Dominio, web back, móvil y pruebas

Bogotá D.C. · 30 de agosto de 2026

1. Cálculo de la capacidad del equipo

Paso 1 — Horas comprometidas por semana

Cada integrante se comprometió en el acta de constitución a dedicar 12 horas semanales al proyecto.

$$4 \text{ integrantes} \times 12 \text{ horas/semana} = 48 \text{ horas/semana}$$

Paso 2 — Convertir esas horas a puntos

El equipo adopta la equivalencia de referencia de **1 punto de historia = 2 horas de trabajo efectivo**, que se recalibrará al cerrar el primer sprint cuando exista velocidad medida.

$$48 \text{ horas/semana} \div 2 \text{ horas/punto} = 24 \text{ puntos/semana} \text{ (capacidad bruta)}$$

Paso 3 — Descontar el trabajo que no es construcción

No todas las horas comprometidas producen historias terminadas. Se van en reuniones de coordinación, revisión entre pares, preparación de entregas e imprevistos. El equipo aplica un factor de carga del 80 %, valor conservador estándar para equipos sin velocidad histórica medida.

$$24 \text{ puntos/semana} \times 0,80 = 19,2 \approx 19 \text{ puntos/semana}$$

Velocidad efectiva del equipo: 19 puntos de historia por semana.

Paso 4 — Capacidad total de cada fase

Fase de diseño	8 semanas × 19 pts	=	152 pts
Fase de construcción	7 semanas × 19 pts	=	133 pts

Paso 5 — Capacidad realmente disponible para construir historias

Los 152 puntos de la fase de diseño se consumen íntegramente en acta de constitución, EDT, visión de arquitectura, escenarios de calidad, estrategia de pruebas, diseño y ejecución de experimentos y experiencia de usuario. Ese trabajo es necesario, pero no produce historias del backlog de producto. Las historias se construyen en los tres sprints de la fase de construcción, que son de dos, dos y tres semanas.

Fase de diseño – arquitectura, experimentos y UX	152 pts
Fase de construcción – construcción del producto	133 pts
Sprint 1	2 semanas × 19 pts = 38 pts
Sprint 2	2 semanas × 19 pts = 38 pts
Sprint 3	3 semanas × 19 pts = 57 pts

Capacidad disponible para construir historias: 133 puntos.

2. Capacidad por integrante

La misma cuenta, vista por persona, muestra cuánto aporta cada integrante a esos 133 puntos:

Paso	Cálculo	Resultado
Horas comprometidas por persona en la fase de construcción	12 h/semana × 7 semanas	84 h
Convertidas a puntos	84 h ÷ 2 h/punto	42 pts brutos
Aplicando el factor de carga del 80 %	42 pts × 0,80	33 pts efectivos
Multiplicado por los cuatro integrantes	33 pts × 4 personas	133 pts

Integrante	Horas comprometidas	Puntos efectivos	Foco según su rol
Jazmin Córdoba	84 h	33 pts	Gerencia, usabilidad y entrega
Juan Mejía	84 h	33 pts	Web front, integración de APIs y pagos
Miguel Gómez	84 h	33 pts	Arquitectura, Open Finance, KYC, rendimiento y seguridad
Angie Arandio	84 h	34 pts	Dominio, web back, móvil y pruebas unitarias
Total	336 h	133 pts	

Las 336 horas brutas equivalen a 269 horas efectivas tras el factor de carga; las 67 horas restantes son las que absorben coordinación, revisión e imprevistos.

3. Capacidad de la fase de construcción y compromiso del backlog

La fase de construcción tiene una estructura fija que no se negocia: **tres sprints, de dos, dos y tres semanas**, siete semanas en total. Con la misma velocidad de 19 puntos por semana:

$$19 \text{ puntos/semana} \times 7 \text{ semanas} = 133 \text{ puntos}$$

Sprint	Duración	Capacidad
Sprint 1	2 semanas	38 pts
Sprint 2	2 semanas	38 pts
Sprint 3	3 semanas	57 pts
Total	7 semanas	133 pts

El backlog frente a esa capacidad:

Concepto	Puntos	Historias
Backlog total del producto	229	62
Capacidad de la fase de construcción	133	—
Comprometido	133	30
Diferido a una fase posterior	96	32

El backlog completo no cabe: sobran 96 puntos. Forzar los números para que cuadraran habría exigido reducir las estimaciones a poco más de la mitad, produciendo un plan que se incumple en el primer sprint. La respuesta correcta es **declarar el alcance**: se comprometen las 30 historias de mayor prioridad, que suman exactamente los 133 puntos disponibles.

Criterio de priorización, en este orden:

1. **¿Valida un ASR que el sistema debe demostrar?** Las historias de arquitectura ligadas a los escenarios de calidad entran primero: sin ellas no hay atributos de calidad, solo funcionalidad.
2. **¿Pertenece al recorrido crítico?** *Cotizar* → *suscribir* → *emitir* en web y *onboarding* → *consultar póliza* en móvil es lo que hace que el producto exista.
3. **¿Es prerequisite de algo ya comprometido?** Hereda la prioridad de aquello que habilita.

Bloque comprometido	Historias	Puntos
---------------------	-----------	--------

Bloque comprometido	Historias	Puntos
Historias de arquitectura que sostienen los ASR (<i>las once menos HU-ARQ-09, cuyo escenario multi-zona se difiere</i>)	10	79
Cotización web completa — FE-01	6	15
Suscripción y emisión web — FE-02, recorrido mínimo	4	11
Autenticación web completa — FE-10	4	9
Onboarding móvil — FE-05, recorrido mínimo	3	11
Billetera móvil — FE-06, incluida la consulta sin conexión	3	8
Total comprometido	30	133
Capacidad de la fase de construcción		133
Holgura		0

El alcance se ajustó a la capacidad exacta y el equipo asume ese compromiso de forma explícita: **ante un imprevisto se saca alcance, no se extienden horas**. Cualquier historia adicional que entre desplaza a otra.

Las 32 historias diferidas —administración de pólizas, gestión completa de siniestros, portal de socios y la mayor parte de la autogestión móvil— quedan documentadas, estimadas y priorizadas en el backlog. Su detalle está en el tablero.

4. Distribución por sprint de la fase de construcción

Sprint	Semanas	Foco	Historias	Puntos
Sprint 1	2	Cimientos de arquitectura: persistencia, caché, bus de eventos, tokenización y consentimientos. Autenticación web completa	9	38
Sprint 2	2	Recorrido de cotización completo con Open Finance. Latencia del scoring y tolerancia a fallos	9	38
Sprint 3	3	Suscripción, emisión y pagos. Onboarding móvil y billetera. Parametrización, pasarelas, integridad y sincronización offline	12	57
Total	7		30	133

Cada sprint se llena hasta su capacidad exacta. El detalle historia por historia está en el tablero: filtrando por **sprint-1**, **sprint-2** o **sprint-3** se obtiene el contenido de cada uno, y por **valvula-escape** las siete historias declaradas en §5.

El Sprint 1 concentra historias de arquitectura porque son prerequisite de todo lo demás: sin persistencia, caché y bus no hay dónde apoyar los recorridos funcionales. El Sprint 3 es más largo y absorbe más puntos, lo que da margen para el ajuste que casi siempre exige el cierre.